

基于51单片机的多功能电子钟设计

陈 敏

(武汉软件工程职业学院,湖北 武汉 430205)

【摘 要】 本多功能电子钟采用AT89C51单片机为主控芯片,通过时钟芯片DS1302实现实时时钟功能,通过八位数码管显示实时时钟的具体时间,并通过独立按键实现时钟和闹钟的调时功能,通过温度传感器DS18B20检测当前的环境温度。

【关键词】 AT89C51单片机;DS1302时钟芯片;DS18B20温度传感器

【中图分类号】 TP368

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-3518(2023)01-105-04

1 引言

51单片机是一款体积小、成本低、功能强的微控芯片,是各类单片机最为典型和代表性的一款单片机,该电子钟的设计采用AT89C51为主控芯片,除具备一般的时钟显示功能外,还具备时钟调时、闹钟设置、温度检测等功能,可以广泛应用于家庭、办公场所等场所。

2 系统功能简述

2.1 系统功能

该多功能电子钟通过显示单元显示当前的时间值,实现时钟功能;能通过按键修改时钟功能的初始值,实现调试功能;能通过按键修改闹钟值,当前时间走至闹钟时间,通过led灯闪烁以提示闹钟时间到,实现闹钟功能;能通过温度传感器检测当前环境温度,并通过按键切换显示当前的温度值,实现温度检测功能。整个系统功能框图如图1所示。

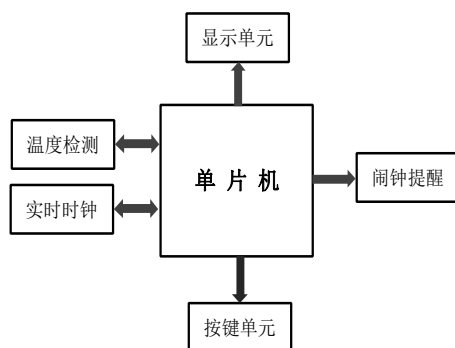


图1 系统功能框图

2.2 各模块功能

2.2.1 显示模块功能

(1)时钟显示界面

8位数码管显示第8位和第7位显示时钟的时位,第6位显示分隔符“-”,第5位和第4位显示时钟的分位,第3位显示分隔符“-”,第2位和第1位显示时钟的秒位。时钟显示界面如图2所示。

时 十位	时 个位	-	分 十位	分 个位	-	秒 十位	秒 个位
---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------

图2 时钟显示界面

(2)温度显示界面

由于该温度传感器检测的是环境温度,所以用2位数码管显示当前的温度值,数码管的最低位显示温度单位C,剩余数码管完全熄灭。具体显示界面如图3所示。

熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	温度 值	温度 值	C
----	----	----	----	----	---------	---------	---

图3 温度显示界面

2.2.2 按键功能

S1键:时钟调时模式按键,并进行时钟时、分、秒位的选择,如图4所示。

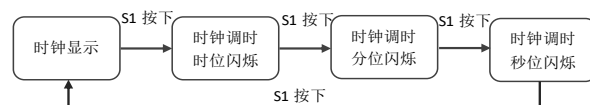


图4 S1按键切换图

按下S1,进入时钟调时模式,进入时钟时位调时;时钟时位闪烁,再次按下S1,进入时钟分位调时;时钟分位闪烁,再次按下S1,进入时钟秒位调时;时钟秒位闪烁,再次按下S1,进入时钟显示界面。

S2键:闹钟调时模式按键,并进行闹钟时、分、秒位的选择,如图5所示。按下S2,进入闹钟调时模式,进入时钟时位调时,闹钟时位闪烁;再次按下S2,进入闹钟

【收稿日期】2022-01-12

【第一作者】陈敏(1983—),女,四川人,讲师,研究方向:自动控制。

分位调时,闹钟分位闪烁;再次按下S2,进入闹钟秒位调时,闹钟秒位闪烁;再次按下S2,进入时钟显示界面。

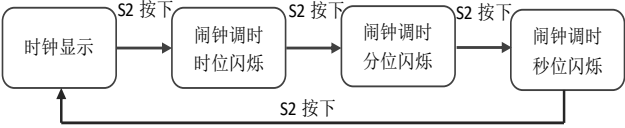


图5 S2按键切换图

S3键:在时钟或者分钟调时模式下,时、分、秒位加1操作。

S4键:在时钟或者分钟调时模式下,时、分、秒位减1操作。在时钟显示界面,按下S4键显示当前环境温度;松开S4键,返回时钟显示界面。

3 硬件电路设计

3.1 理论依据

该多功能电子钟的设计主要满足日常的教学需求,让学生对所学的单片机知识能有一个系统的认识,能根据单片机的基础知识完成基于单片机的系统单元设计,提升学生对单片机的应用能力,达成教学过程中的能力目标。该多功能电子钟的主控芯片采用平时课堂上学的AT89C51单片机,主要涉及的接口应用单元有:时钟芯片单元的应用、显示单元的应用、按键单元的应用、温度检测单元的应用等。

3.2 时钟模块

根据系统的功能要求,需要实现实时时钟功能,现在流行的实时时钟(RTC)芯片很多,比如DS1302、DS1307、PCF8485等。在教学过程中,学生已经对具有SPI通信协议的DS1302芯片有一定的了解,并且该芯片能够满足本设计的功能需求,所以,在本多功能电子钟的时钟单元设计上选取DS1302时钟芯片。该芯片可以对年、月、日、星期、时、分、秒进行计时,芯片引脚简单,与51单片机的硬件电路连接简单,连接电路如图6所示。

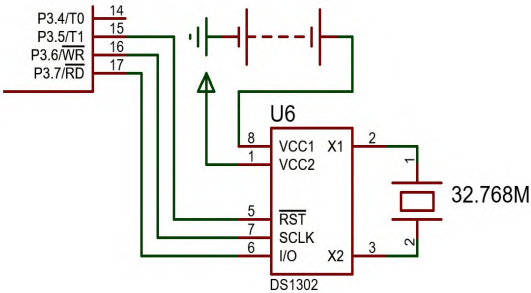


图6 时钟模块设计电路

3.3 显示模块

根据系统功能要求,需要对当前的实时时钟、当前测量的环境温度、以及时钟设置界面和闹钟设计界面

进行显示,显示内容简单,主要为一些简单数字的显示。基于以上特点,选取了数码管作为显示单元,由于显示的内容要求有时、分、秒的显示,并且时、分、秒之间需要通过“-”作为分隔符分隔时分秒,所以数码管选取8位数码管显示。具体连接电路如图7所示。

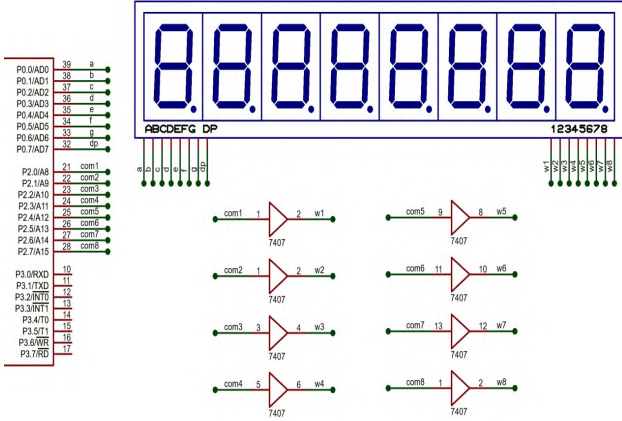


图7 显示模块设计电路

3.4 按键模块

该模块主要完成时钟时、分、秒的设置,闹钟时、分、秒的设置,以及各显示界面的切换,因此,选用如图8所示的4个独立按键实现功能。图8中各按键所实现的功能:按下S1号键,进入时钟设置模式,能设置时钟的时位;再次按下S1号键,能设置时钟的分位;再次按下1号键,能设置时钟的秒位;再次按下S1号键,时钟设置结束。按下S2号键,进入闹钟设置模式,并能设置闹钟的时位;再次按下S2号键,能设置闹钟的分位;再次按下S2号键,能设置闹钟的秒位;再次按下S2号键,闹钟设置结束。按下S3号键,实现时钟和闹钟设置的加1操作。按下S4号键,实现时钟和闹钟设置的减1操作。在时钟显示模式下,按下4号按键能够显示当前的环境温度值,松开S4号按键,返回时钟显示界面。

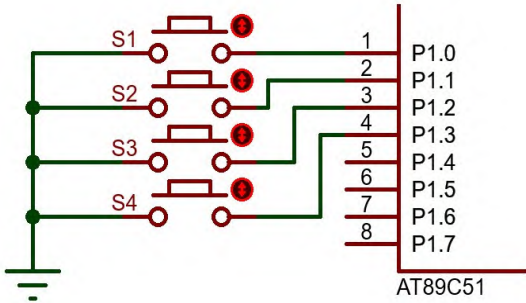


图8 按键模块设计电路

3.5 温度检测模块

温度检测模块选用常用的数字温度传感器DS18B20,具有体积小、抗干扰能力强、精度高等特点,同时,该传感器与单片机的通信协议采用单总线通信协议,硬件电路简单。与单片机的连接电路图如图9所示。

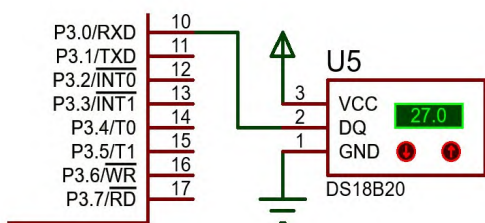


图9 温度检测模块设计电路

4 软件程序设计

通过对硬件电路的设计和各个功能模块的分解,程序设计主要完成以下几个模块的程序设计:数码管动态显示程序设计、按键检测程序流程设计、按键处理程序流程设计、功能显示程序流程设计、闹钟提醒模块程序流程设计、温度检测模块程序流程设计。

4.1 主程序流程设计

在主程序中,单片机主要完成各个模块的初始化,以及对各个模块的循环调用,具体流程设计如图10所示。



图10 主程序流程图

4.2 数码管动态显示程序流程设计

本模块主要完成的功能为各个功能模块需要显示的单元,主要包括:时钟设置的时、分、秒,闹钟设置的时、分、秒,当前的环境温度值等。通过分析,所有的显示单位都是0-9和一些常用字母的显示,所以,本显示单元划分的功能主要为8个数码管的动态显示,显示参数为数组num[8]中的8个元素。具体设计流程如图11所示。

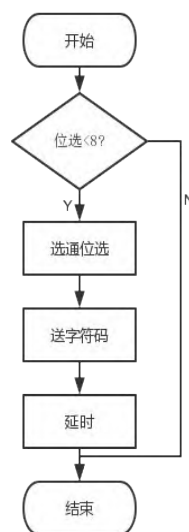


图11 动态显示流程图

4.3 按键检测程序流程设计

在整个功能模块中需要用到4个按键,分别用于时钟调时设置,闹钟调时设置,时钟(闹钟)的加1操作,时钟(闹钟)的减1操作。整个系统按键数不多,所以选择独立按键的检测流程,在本检测流程中只需要确定出具体的键值即可,各个按键的具体功能在按键处理程序流程中完成。

4.4 按键处理程序流程设计

在本模块中,主要用于处理4个按键的具体功能。S1号键完成时钟设置的时、分、秒选择,S2号键完成闹钟设置的时、分、秒选择,S3号键完成在时钟设置或者闹钟设置模式下各位(时、分、秒)的加1操作,S4号键完成在时钟设置或者闹钟设置模式下各位(时、分、秒)的减1操作。流程图如图12所示。

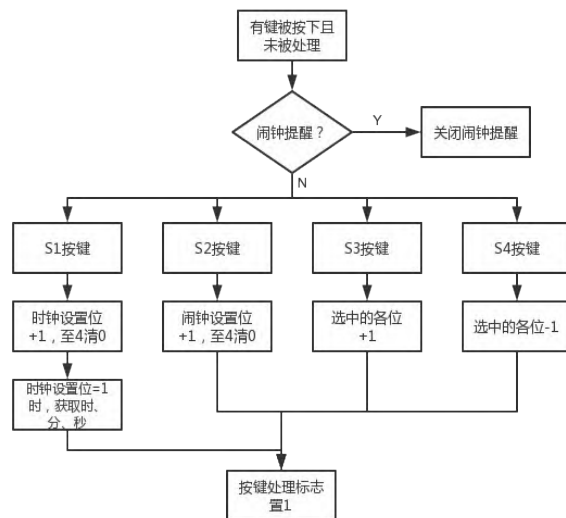


图12 按键处理流程图

4.5 功能显示程序流程设计

本模块主要实现在各功能模块下,显示参数的变

化及对应时钟、闹钟各位的闪烁功能。具体流程如图13所示,在时钟显示模式下,如果按下了S4键,则显示温度值;松开S4键,显示当前时钟。在时钟设置模式下,如果按下S1键1次,时钟时位闪烁;按下S1键2次,时钟分位闪烁;按下S1键3次,时钟秒位闪烁;按下S1键4次,回到时钟显示状态。在闹钟设置模式下,如果按下S2键1次,闹钟时位闪烁;按下S2键2次,闹钟分位闪烁;按下S2键3次,闹钟秒位闪烁;按下S2键4次,

闹钟设置完成,返回时钟显示界面。

4.6 闹钟提醒模块程序流程设计

在本系统中,通过LED灯的闪烁来实现闹钟提醒,程序结构简单,当时钟时间到达设置的闹钟时间,LED灯开始闪烁,此时,按下任意键闹钟停止。如果没有干预闹钟的停止,LED灯闪烁5s钟自动停止。在程序设计流程中,通过闹钟标志位nz_flag的状态来设计,时间计时到闹钟设置时间,nz_flag置1,持续5s,nz_flag清0,按下任意键nz_flag也清0。

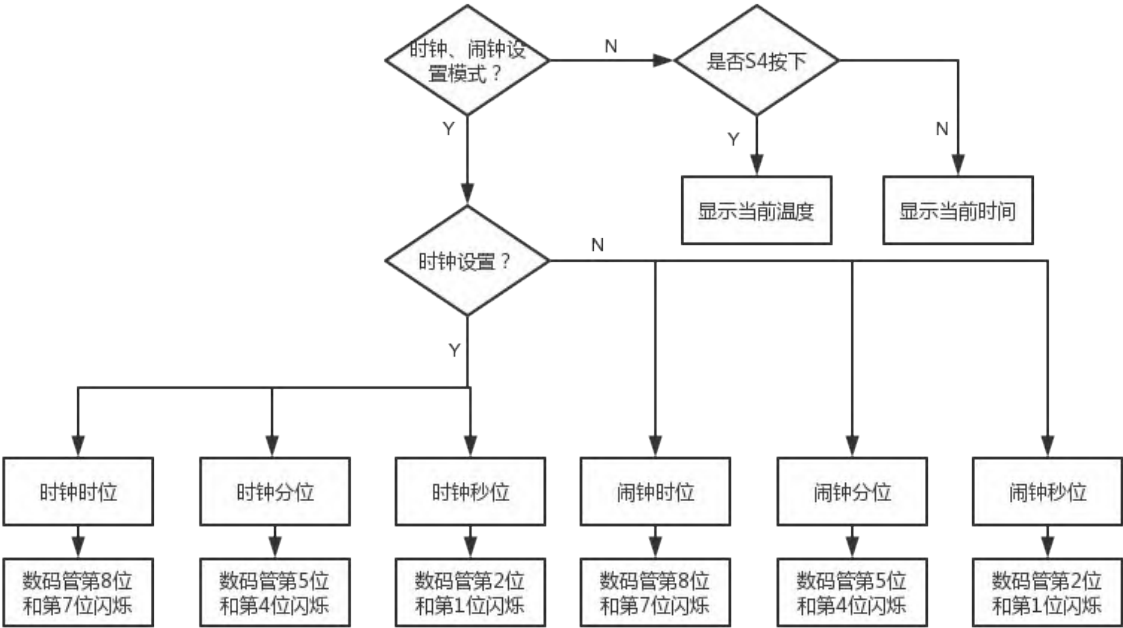


图13 功能显示流程图

4.7 温度检测模块程序流程设计

本系统中采用DS18B20作为温度检测,在做程序设计的进程中,需要理清DS18B20的工作流程和工作时序。DS18B20获取温度值的流程如图14所示。

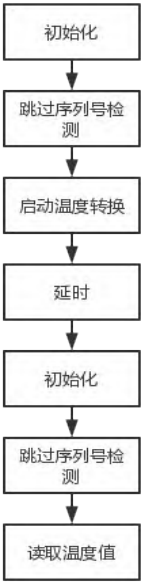


图14 温度检测流程图

5 结束语

随着科技的进步和发展,基于单片机控制的多功能时钟在日常生活中应用已十分广泛,本设计能实现时分秒的显示和环境温度的检测,后期希望能通过按键切换实现年月日的显示,并通过当前的年月日实现农历年月日的转换的显示。

参考文献

[1]宋璐.基于单片机的多功能电子时钟的设计[J].电脑知识与技术,2019,15(14):244-245.
[2]李世瑾.基于单片机的智能电子时钟的设计与应用[J].信息通信,2016(6):90-92.
[3]徐雷.基于DS18B20温度监测报警系统的设计与实现[J].安庆师范大学学报(自然科学版),2020(2):89-92.
[4]杨洁,叶晶晶.基于51单片机的多功能电子时钟设计[J].电子测试,2021(7):20-21.